
Documentação de Projeto

para o sistema

ShopFlow

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Thiago Costa Soares
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

09 de junho de 2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

3.3 Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

3.5 Diagramas de Comunicação

3.6 Diagramas de Estados

4. Modelos de Dados

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Thiago Costa Soares	09/06/20 26	Criação inicial do documento	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema [ShopFlow](#). A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O ShopFlow é uma plataforma de comércio eletrônico (loja virtual) que permite a clientes navegar por um catálogo de produtos organizado em categorias, adicionar itens a um carrinho de compras, finalizar pedidos com diferentes meios de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito, PIX e boleto), acompanhar o status da entrega e avaliar os produtos adquiridos.

Para a equipe administrativa, o sistema oferece um painel de gestão com cadastro e manutenção de produtos e categorias, controle de estoque com alertas de quantidade mínima, gestão do ciclo de vida dos pedidos e geração de relatórios de vendas.

Principais regras de negócio adotadas:

RN-01 — Um pedido só é confirmado após a aprovação do pagamento pelo gateway externo; em caso de recusa ou de ausência de pagamento em até 24 horas, o pedido é cancelado automaticamente.

RN-02 — O estoque é verificado ao adicionar itens ao carrinho e reservado no momento da finalização do pedido; a baixa definitiva ocorre na confirmação do pagamento.

RN-03 — O preço do item registrado no pedido é um retrato (snapshot) do preço vigente no momento da compra, não sendo afetado por alterações posteriores no catálogo.

RN-04 — Somente clientes que receberam o produto (pedido com status ENTREGUE) podem registrar avaliações.

RN-05 — Pedidos podem ser cancelados pelo cliente apenas antes do envio.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

A tabela a seguir descreve os atores que interagem com o sistema ShopFlow, classificados em atores primários (que iniciam interações para atingir objetivos) e atores de apoio/externos (serviços que o sistema consome).

Ator	Descrição	Tipo
Cliente	Usuário final que navega no catálogo, gerencia o carrinho, realiza compras, acompanha entregas e avalia produtos.	Primário
Administrador	Colaborador responsável por gerenciar produtos, categorias, estoque e pedidos, além de gerar relatórios gerenciais.	Primário

Gateway de Pagamento	Serviço externo (ex.: Stripe, PagSeguro) que processa as transações financeiras dos pedidos.	Externo
API de Entrega	Serviço externo (ex.: Correios, transportadora) que calcula fretes e fornece rastreamento de encomendas.	Externo
Serviço de E-mail	Serviço externo (ex.: SendGrid) responsável pelo envio de confirmações e notificações ao cliente.	Externo

2.2 Modelo de Casos de Uso

A figura a seguir apresenta o diagrama de casos de uso do sistema ShopFlow, elaborado em PlantUML. Cada caso de uso possui um identificador (UC-XX) utilizado como referência no restante do documento.

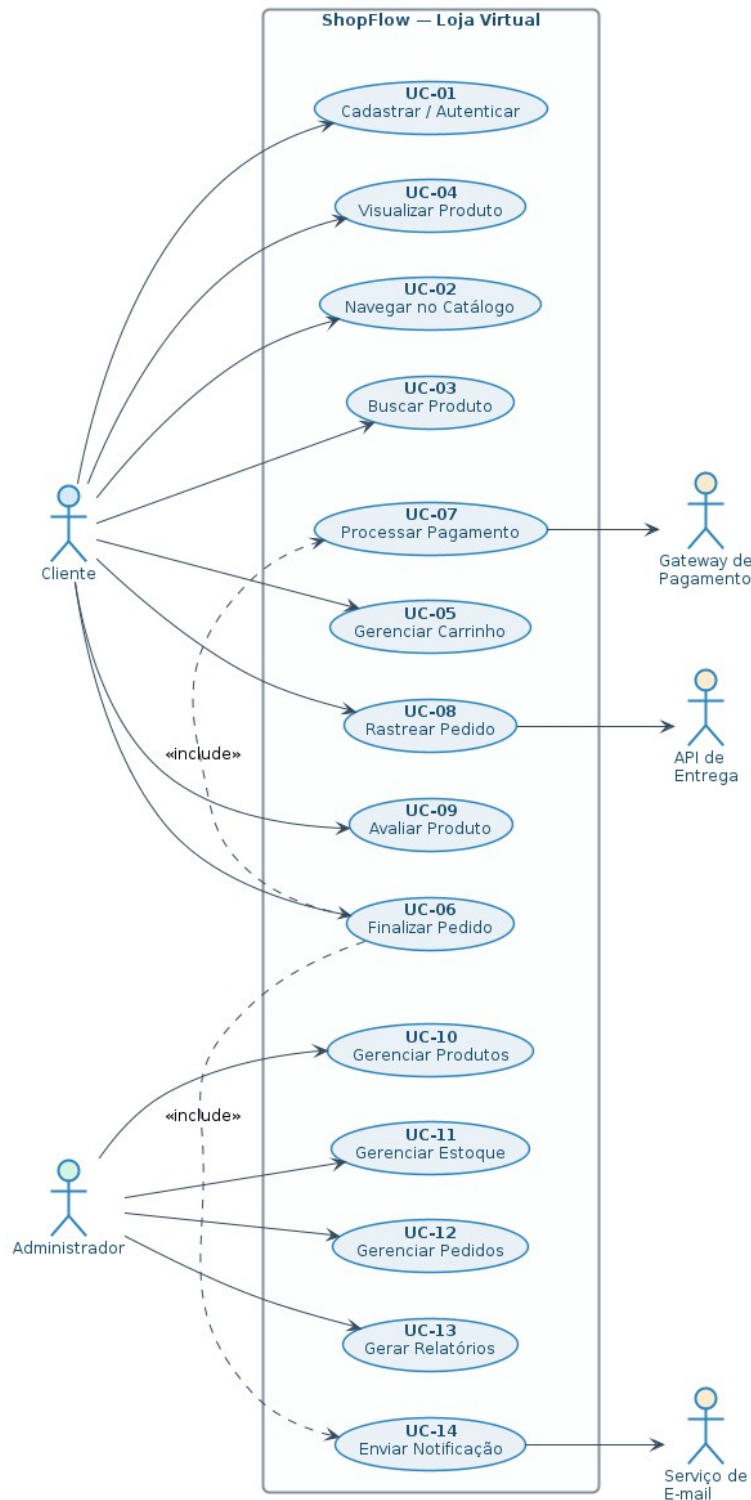


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do ShopFlow

Código PlantUML: `/plantuml/UC-ECommerce.puml` (disponível no repositório do projeto)

Descrição resumida dos casos de uso:

ID	Caso de Uso	Descrição
UC-01	Cadastrar / Autenticar	Cliente cria conta ou autentica-se com e-mail e senha.
UC-02	Navegar no Catálogo	Cliente explora produtos por categorias e filtros.
UC-03	Buscar Produto	Busca por nome, categoria ou faixa de preço.
UC-04	Visualizar Produto	Exibe detalhes, imagens, preço, estoque e avaliações.
UC-05	Gerenciar Carrinho	Adicionar, remover e alterar quantidades de itens.
UC-06	Finalizar Pedido	Confirma endereço e pagamento e gera o pedido.
UC-07	Processar Pagamento	Cobra o pedido por meio do gateway externo (inclui de UC-06).
UC-08	Rastrear Pedido	Consulta status e histórico de entrega junto à API de entrega.
UC-09	Avaliar Produto	Registra nota e comentário após o recebimento (RN-04).
UC-10	Gerenciar Produtos	Admin cadastra, edita e desativa produtos e categorias.
UC-11	Gerenciar Estoque	Admin atualiza quantidades e acompanha alertas de mínimo.
UC-12	Gerenciar Pedidos	Admin acompanha e atualiza o ciclo de vida dos pedidos.
UC-13	Gerar Relatórios	Admin emite relatórios de vendas, estoque e desempenho.
UC-14	Enviar Notificação	Sistema envia e-mails transacionais (inclui de UC-06).

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção são apresentados os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS) de três casos de uso — UC-01, UC-05 e UC-06 — acompanhados dos respectivos contratos de operação.

2.3.1 — DSS do UC-01: Autenticar Usuário

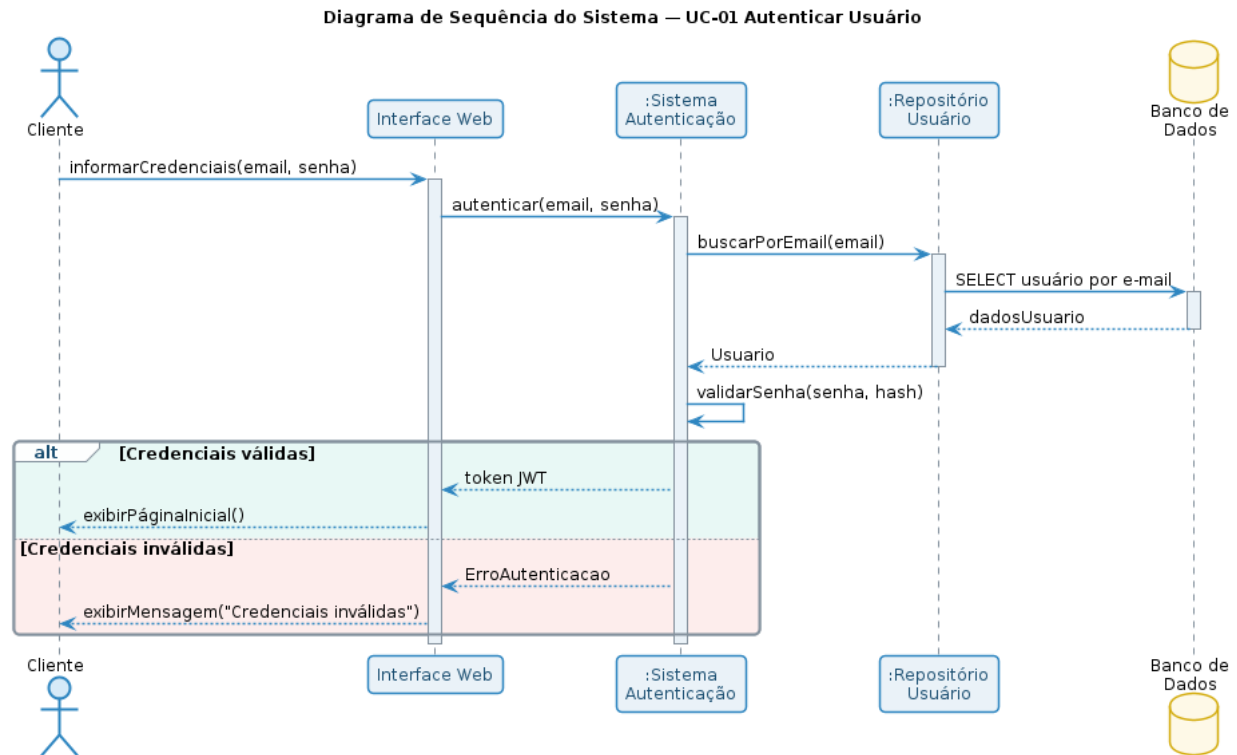


Figura 2 — Diagrama de Sequência do Sistema do UC-01

Código PlantUML: `/plantuml/SD-UC01-Login.puml` (disponível no repositório do projeto)

Contrato	
Operação	autenticar(email: String, senha: String): TokenJWT
Referências cruzadas	UC-01 — Cadastrar / Autenticar
Pré-condições	O usuário possui cadastro ativo no sistema.
Pós-condições	Se as credenciais forem válidas, um token JWT é emitido e a sessão do usuário é iniciada; caso contrário, nenhuma alteração de estado ocorre e uma mensagem de erro é exibida.

2.3.2 — DSS do UC-05: Adicionar Item ao Carrinho

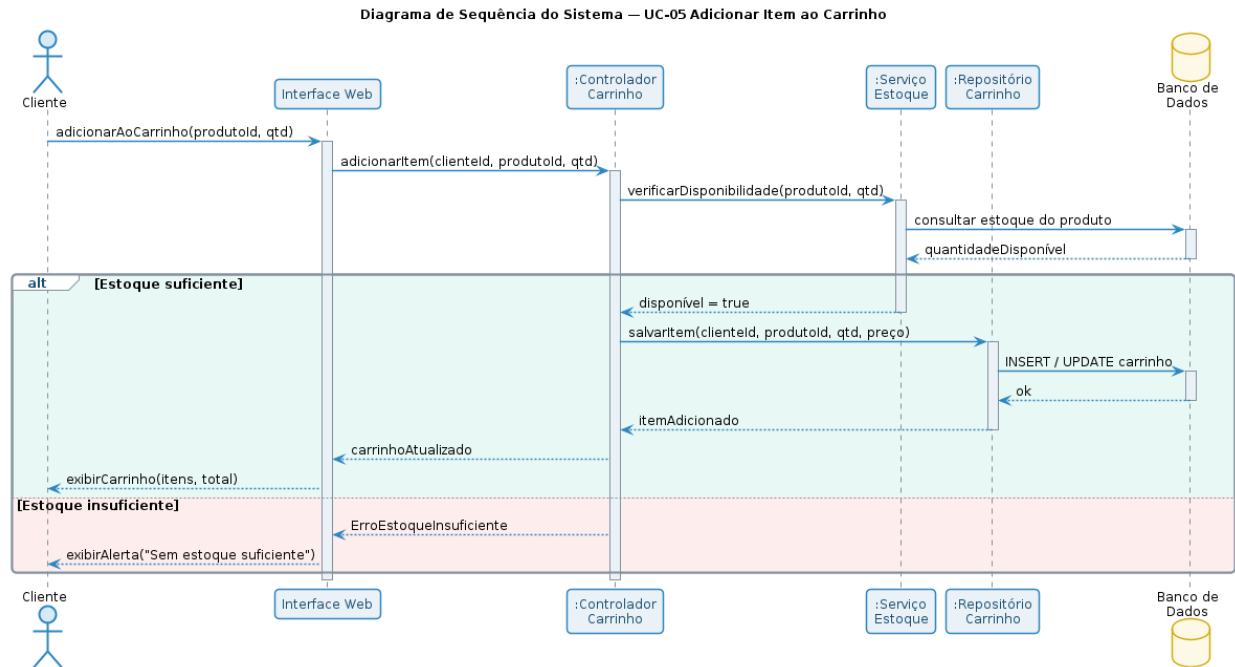


Figura 3 — Diagrama de Sequência do Sistema do UC-05

Código PlantUML: `/plantuml/SD-UC05-Carrinho.puml` (disponível no repositório do projeto)

Contrato	
Operação	adicionarItem(clientId: UUID, produtoId: UUID, quantidade: Integer): Carrinho
Referências cruzadas	UC-05 — Gerenciar Carrinho; UC-04 — Visualizar Produto; RN-02
Pré-condições	O cliente está autenticado; o produto existe, está ativo e a quantidade solicitada é maior que zero.
Pós-condições	Um ItemCarrinho foi criado (ou teve a quantidade atualizada) e associado ao Carrinho do cliente; o total parcial foi recalculado. O estoque não é debitado nesta operação (RN-02).

2.3.3 — DSS do UC-06: Finalizar Pedido

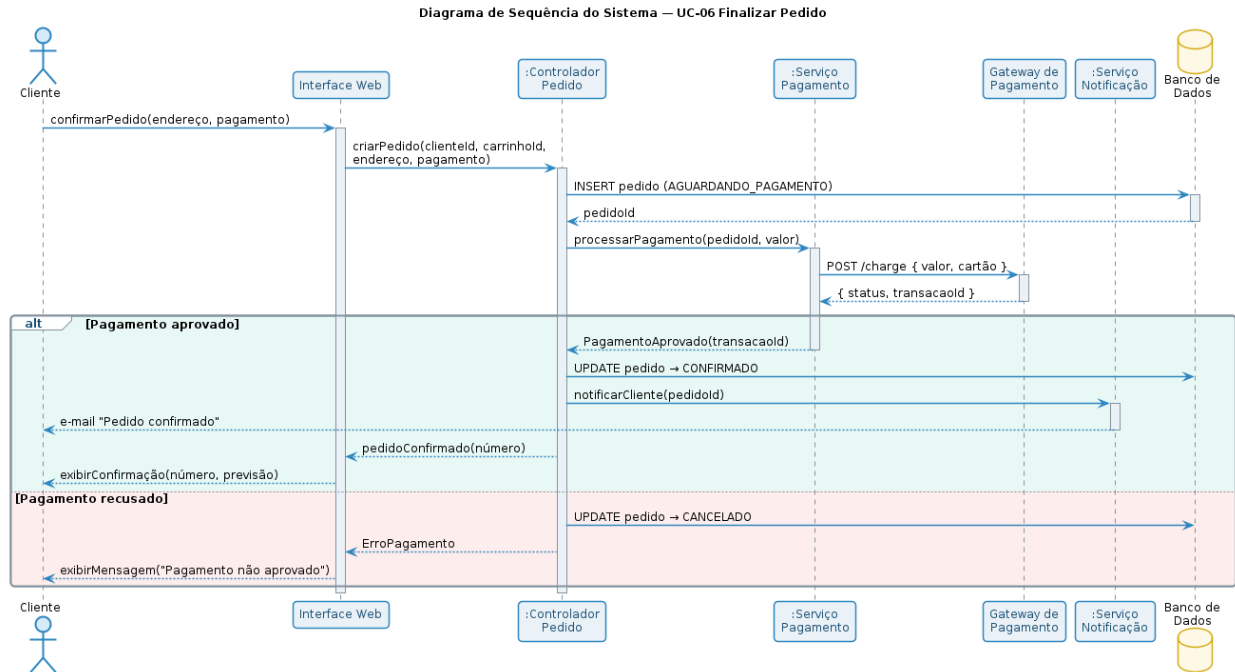


Figura 4 — Diagrama de Sequência do Sistema do UC-06

Código PlantUML: `/plantuml/SD-UC06-FinalizarPedido.puml` (disponível no repositório do projeto)

Contrato	
Operação	criarPedido(clientId: UUID, carrinhoId: UUID, endereço: Endereco, pagamento: DadosPagamento): Pedido
Referências cruzadas	UC-06 — Finalizar Pedido; UC-07 — Processar Pagamento; UC-14 — Enviar Notificação; RN-01, RN-02, RN-03
Pré-condições	O cliente está autenticado; o carrinho não está vazio; todos os itens possuem estoque disponível; endereço de entrega informado e válido.
Pós-condições	Um Pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO e os preços dos itens foram congelados (RN-03). Se o pagamento for aprovado: status passa a CONFIRMADO, o estoque é debitado e o cliente é notificado por e-mail. Se recusado: status passa a CANCELADO e as reservas são liberadas (RN-01).

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O ShopFlow adota uma arquitetura em camadas com decomposição em microsserviços. O frontend (Web e Mobile) comunica-se exclusivamente com um API Gateway, responsável por autenticação JWT, controle de taxa (rate limiting) e roteamento. Os serviços de aplicação são independentes e cada domínio de negócio (catálogo, carrinho, pedidos, pagamento, notificação) pode escalar separadamente.

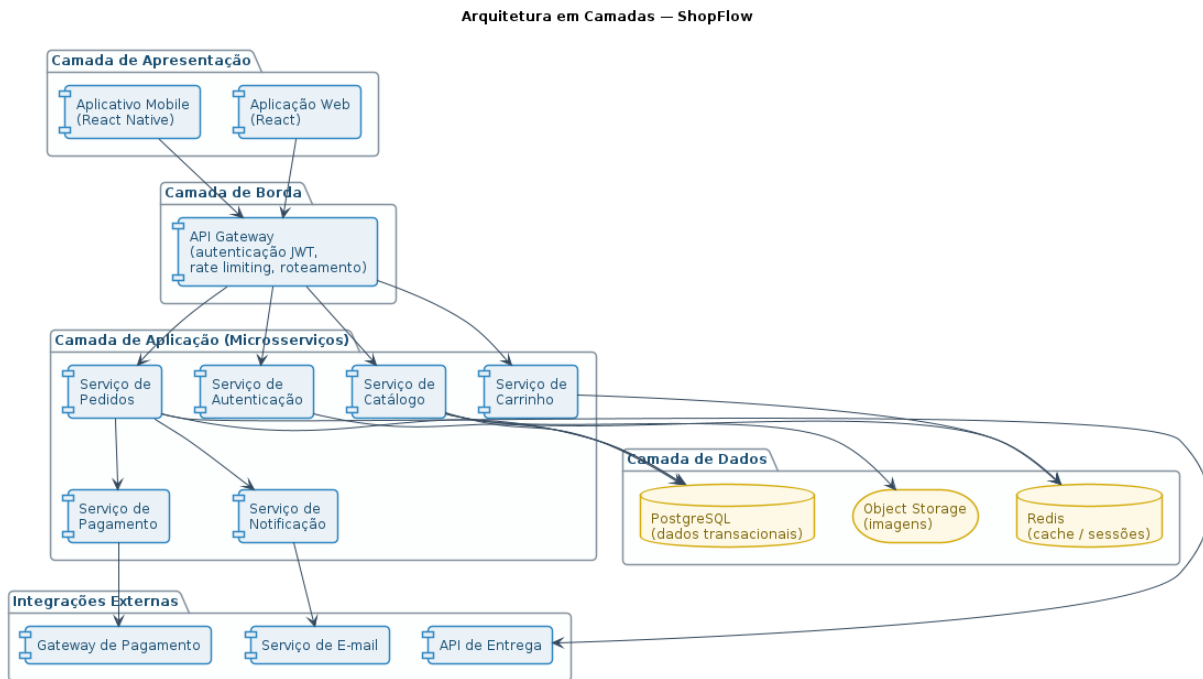


Figura 5 — Arquitetura em camadas do ShopFlow

Código PlantUML: [/plantuml/Arquitetura-ECommerce.puml](#) (disponível no repositório do projeto)

Decisões arquiteturais relevantes:

- D-01 — Microsserviços por domínio de negócio, permitindo escala e implantação independentes.
- D-02 — API Gateway como ponto único de entrada, centralizando autenticação e políticas de segurança.
- D-03 — PostgreSQL para dados transacionais (consistência ACID em pedidos e pagamentos).
- D-04 — Redis como cache de catálogo e armazenamento de sessões/carrinhos voláteis, reduzindo latência de leitura.
- D-05 — Object Storage (S3) para imagens de produtos, com distribuição via CDN.

D-06 — Comunicação síncrona via REST entre gateway e serviços; notificações disparadas de forma assíncrona.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

O diagrama de componentes detalha os módulos do sistema e suas interfaces de comunicação. O diagrama de implantação mostra onde cada componente é alocado para execução em infraestrutura de nuvem.

Diagrama de Componentes — ShopFlow

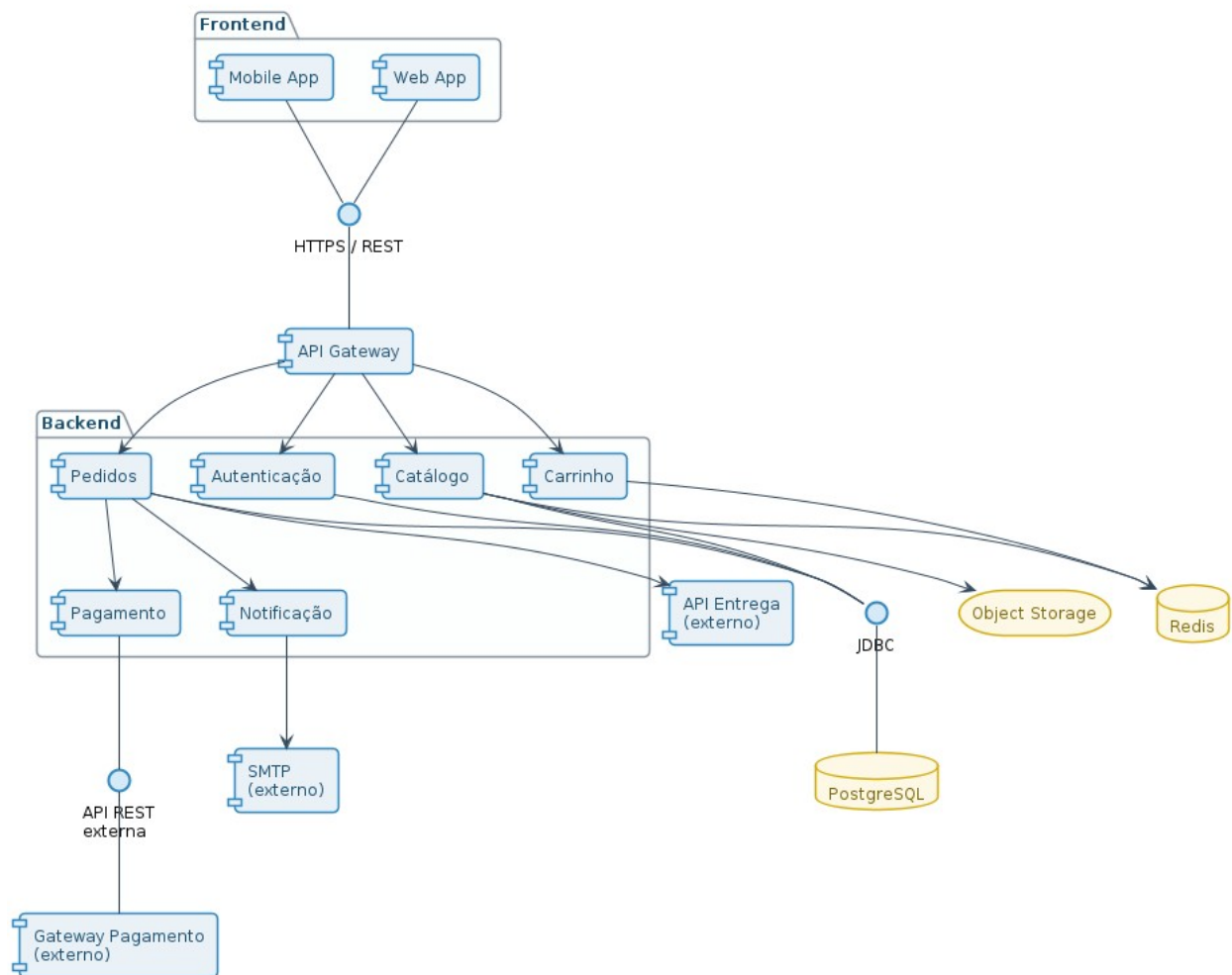


Figura 6 — Diagrama de Componentes do ShopFlow

Código PlantUML: `/plantuml/Componentes-ECommerce.puml` (disponível no repositório do projeto)

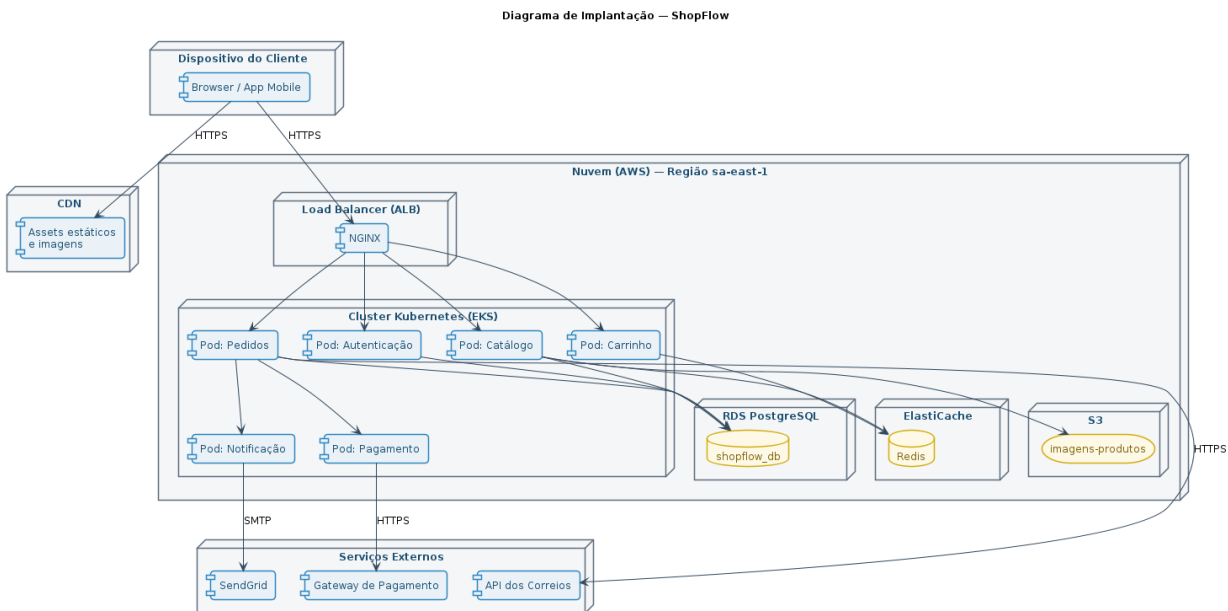


Figura 7 — Diagrama de Implantação do ShopFlow

Código PlantUML: `/plantuml/Implantacao-ECommerce.puml` (disponível no repositório do projeto)

Os microsserviços executam como pods em um cluster Kubernetes (EKS) atrás de um load balancer. O banco PostgreSQL é provido de forma gerenciada (RDS), o cache por ElastiCache Redis e as imagens de produtos ficam em S3, servidas por CDN. As integrações com gateway de pagamento, API de entrega e serviço de e-mail ocorrem por HTTPS/SMTP.

3.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta as entidades de domínio do ShopFlow, seus atributos, operações e relacionamentos. O modelo está organizado em torno dos agregados Usuário, Produto, Carrinho, Pedido e Pagamento.

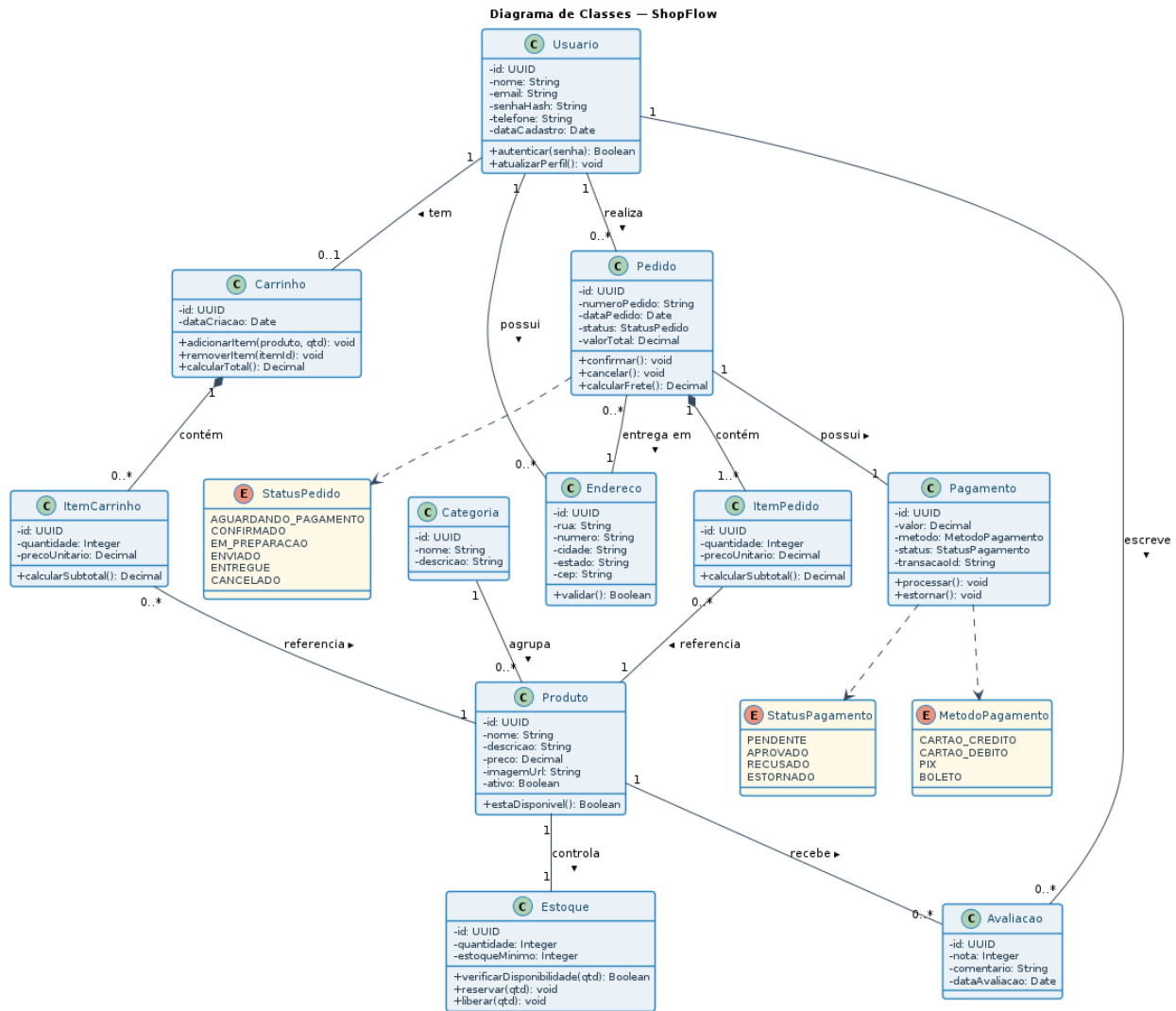


Figura 8 — Diagrama de Classes do ShopFlow

Código PlantUML: `/plantuml/Classes-ECommerce.puml` (disponível no repositório do projeto)

Destaques do modelo: Carrinho e Pedido são composições de seus itens (ItemCarrinho e ItemPedido); ItemPedido armazena o preço unitário praticado no momento da compra (RN-03); o ciclo de vida do Pedido é controlado pela enumeração StatusPedido, detalhada no diagrama de estados da Seção 3.6.

3.4 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência de realização detalham a colaboração entre os objetos de projeto para concretizar os casos de uso. As Figuras 2, 3 e 4 (Seção 2.3) apresentam as realizações dos casos de uso UC-01, UC-05 e UC-06, envolvendo controladores (padrão Controller), serviços de domínio e repositórios (padrão Repository) para acesso a dados.

Na realização do UC-01, o SistemaAutenticacao valida as credenciais por comparação de hash e emite um token JWT. Na realização do UC-05, o ControladorCarrinho consulta o ServicoEstoque antes de persistir o item, garantindo a RN-02. Na realização do UC-06, o ControladorPedido orquestra a criação do pedido, a cobrança via ServicoPagamento e a notificação do cliente via ServicoNotificacao.

3.5 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação a seguir apresenta a colaboração entre os objetos participantes da realização do UC-06 (Finalizar Pedido), com a numeração sequencial das mensagens trocadas.

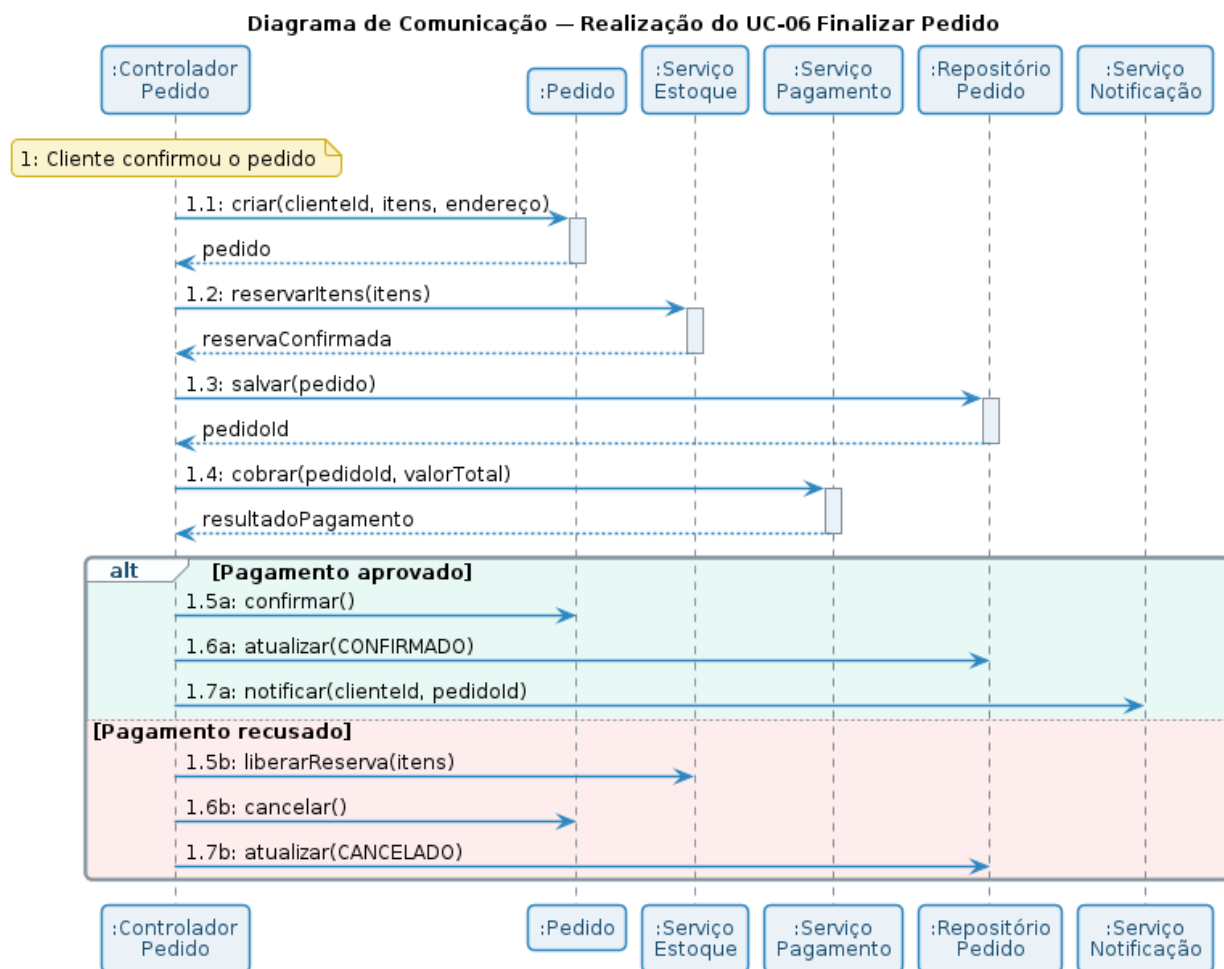


Figura 9 — Diagrama de Comunicação da realização do UC-06

Código PlantUML: [/plantuml/Comunicacao-FinalizarPedido.puml](#) (disponível no repositório do projeto)

O ControladorPedido atua como orquestrador: cria o Pedido (1.1), reserva os itens no ServicoEstoque (1.2), persiste por meio do RepositorioPedido (1.3) e solicita a cobrança ao

ServicoPagamento (1.4). Conforme o resultado, confirma e notifica (1.5a–1.7a) ou libera as reservas e cancela (1.5b–1.7b).

3.6 Diagramas de Estados

O diagrama de estados a seguir modela o ciclo de vida da entidade Pedido, principal máquina de estados do sistema, refletindo as regras de negócio RN-01 e RN-05.

Diagrama de Estados — Ciclo de Vida do Pedido

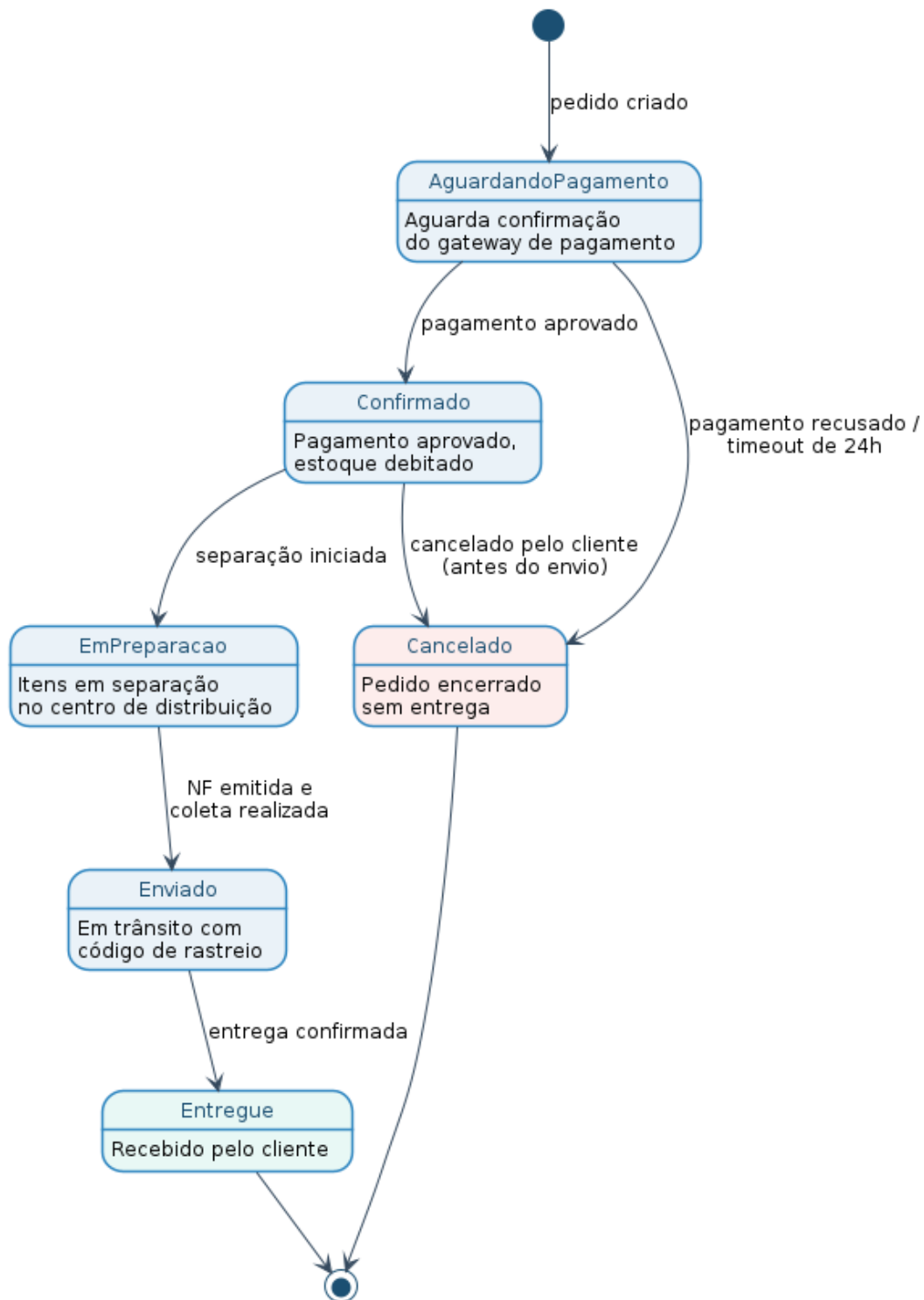


Figura 10 — Diagrama de Estados do ciclo de vida do Pedido

Código PlantUML: `/plantuml/Estado-Pedido.puml` (disponível no repositório do projeto)

4. Modelos de Dados

O esquema de banco de dados do ShopFlow utiliza o SGBD relacional PostgreSQL. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) abaixo apresenta as tabelas, colunas, chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e restrições de unicidade (UN).

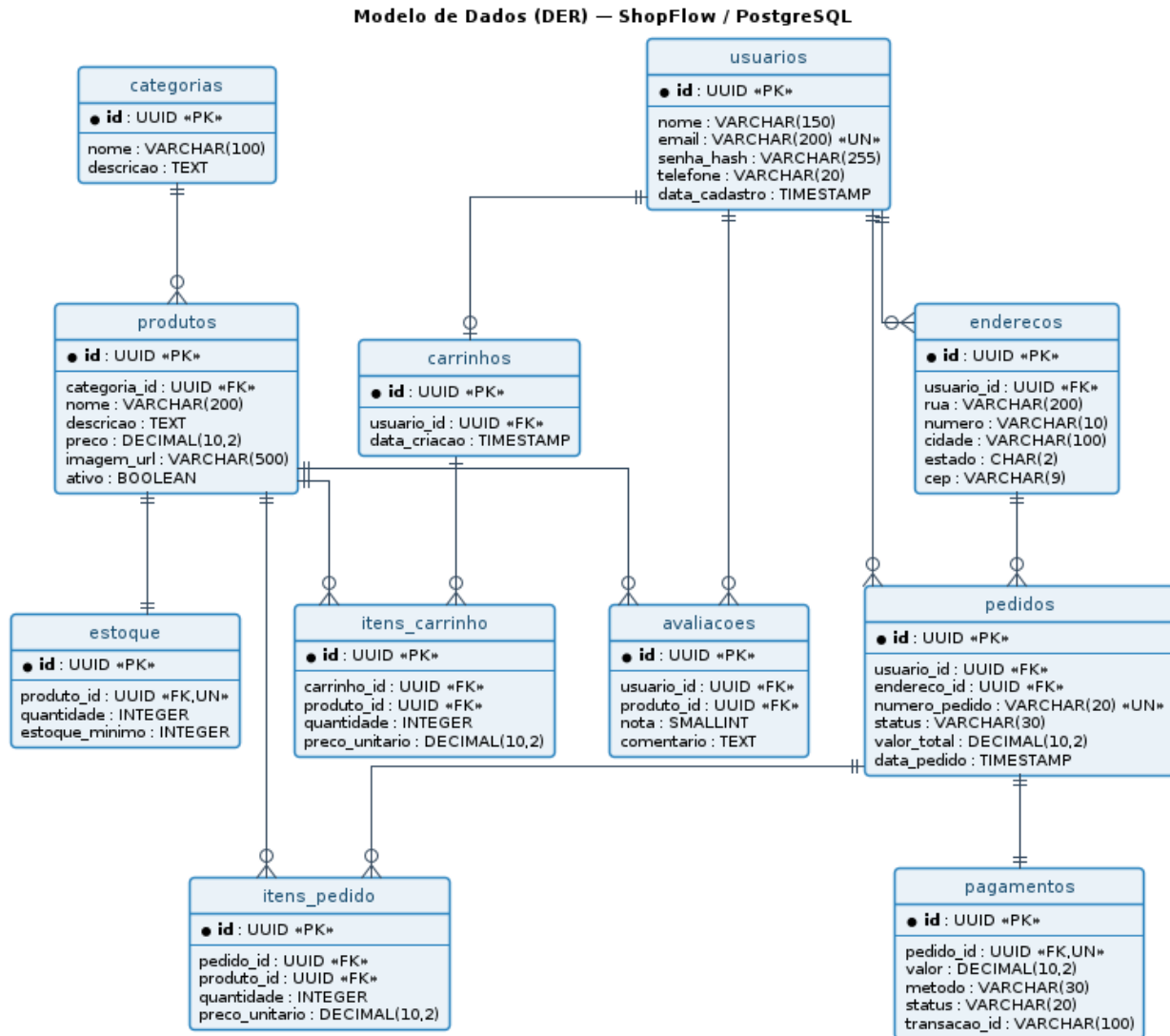


Figura 11 — Modelo de Dados (DER) do ShopFlow

Código PlantUML: [/plantuml/ER-ECommerce.puml](#) (disponível no repositório do projeto)

Estratégias de mapeamento objeto-relacional (ORM):

Elemento do modelo	Estratégia de mapeamento
Identificadores	UUIDs como chaves primárias em todas as tabelas, evitando colisões em ambiente distribuído.
Enumerações (status, método)	Armazenadas como VARCHAR com CHECK CONSTRAINT

	limitando os valores permitidos.
Composição Pedido–ItemPedido	Tabela itens_pedido com FK obrigatória; preço unitário gravado como snapshot (RN-03).
Composição Carrinho–ItemCarrinho	Tabela itens_carrinho com FKs para carrinho e produto; remoção em cascata com o carrinho.
Relação Produto–Estoque (1:1)	Tabela estoque com FK produto_id única (UNIQUE), separando dados de catálogo e de movimentação.
Relação Pedido–Pagamento (1:1)	Tabela pagamentos com FK pedido_id única; histórico de transação preservado para auditoria.
Senhas	Nunca armazenadas em texto puro; coluna senha_hash com algoritmo bcrypt.
Auditoria	Colunas de data/hora (TIMESTAMP) para criação dos registros relevantes.

Os arquivos-fonte PlantUML (.puml) de todos os diagramas deste documento encontram-se na pasta /plantuml/ do repositório do projeto, conforme exigido pelo enunciado do trabalho.